

ANOTACIONES DEL CURSO

PSeInt — Aprende Pseudocódigo desde Cero

Duración ≈ 6 h 43 min | 100 ejercicios | Lógica de programación

1. Introducción y conceptos básicos

- PSeInt = Intérprete de Pseudocódigo. Herramienta gratuita (Windows, macOS, Linux) pensada para aprender lógica sin la complejidad de un lenguaje real.
- Pseudocódigo: lenguaje intermedio en español que describe algoritmos de forma clara.
- Algoritmo: secuencia finita, ordenada y precisa de pasos para resolver un problema.

Estructura básica de todo algoritmo:

```
Algoritmo Nombre      // instrucciones FinAlgoritmo
```

- Comentarios: se escriben con //.
- Indentación: muy recomendable para legibilidad.
- Configuración recomendada: perfil “Flexible” o “Estricto” según preferencia (definir variables, punto y coma, etc.).

2. Variables y tipos de datos

- Variable: espacio de memoria con un nombre que almacena un valor.

Declaración:

```
Definir nombre, edad Como Entero Definir precio Como Real Definir nombre Como Caracter Definir activo Como Logico
```

Tipos principales:

- **números sin decimales**Entero:
- **números con decimales**Real:
- **texto**Caracter / Cadena:
- **Verdadero / Falso**Lógico:
- Asignación: variable <- valor (o =)

Entrada / Salida:

- Leer variable
- Escribir "texto", variable

3. Operadores

- Aritméticos: + - * / % (módulo) ^ (potencia)
- Relacionales: = <> < > <= >=
- Lógicos: Y O NO
- Jerarquía: paréntesis → potencias → multiplicación/división → suma/resta → relacionales → lógicos.

4. Estructuras de control (condicionales)

Si-Entonces

```
Si condicion Entonces      // instrucciones Sino      // instrucciones alternativas FinSi
```

Según (selección múltiple)

```
Segun variable Hacer      1: Escribir "Uno"      2: Escribir "Dos"      De Otro Modo:      Escribir "Otro" FinSegun
```

Usos típicos: validar notas, edades, menús, división por cero, etc.

5. Bucles (estructuras repetitivas)

Tipo	Sintaxis resumida	Cuándo usarlo
Mientras	Mientras condicion Hacer ... FinMientras	No se sabe cuántas veces (condición al inicio)
Repetir	Repetir ... Hasta Que condicion	Se ejecuta al menos 1 vez
Para	Para i <- 1 Hasta 10 Hacer ... FinPara	Se conoce el número de iteraciones

Patrones importantes:

- Contador: contador <- contador + 1
- Acumulador: suma <- suma + valor
- Bandera (flag): variable lógica para controlar el bucle.

6. Arreglos (vectores y matrices)

Vectores (unidimensionales)

```
Dimension notas[5] Para i <- 1 Hasta 5 Hacer      Leer notas[i] FinPara
```

- Los índices empiezan en 1 (no en 0).
- Se usan para listas de notas, edades, nombres, etc.

Matrices (bidimensionales)

```
Dimension tabla[3,4] // 3 filas x 4 columnas
```

Operaciones comunes: llenar, sumar, buscar máximo/mínimo, promedio, contar elementos.

7. Funciones y Subprocesos (modularidad)

- Subproceso: no devuelve valor (procedimiento).
- Función: sí devuelve valor con Retornar.

Ejemplo de función:

```
Funcion resultado <- Sumar(a, b)      resultado <- a + b FinFuncion
```

Ventajas: reutilización, código más limpio, facilita la depuración.

Funciones predefinidas:

- Matemáticas: ABS, RC (raíz), REDON, TRUNC, AZAR, etc.
- Cadenas: Longitud, Subcadena, Mayusculas, Minusculas, etc.

8. Temas avanzados que suele incluir el curso

- Cadenas de caracteres

- Recursividad (factorial, Fibonacci, potencia)
- Validación de datos
- Proyectos finales (juegos simples: piedra-papel-tijeras, lotería, blackjack, etc.)

9. Metodología del curso

- Ver la explicación teórica corta.
- Intentar el ejercicio por tu cuenta.
- Comparar con la solución resuelta.
- Practicar variaciones.

Consejo de estudio: Escribe todos los ejercicios en PSelnt y ejecútalos paso a paso (modo depuración). La lógica se aprende practicando, no solo mirando.

Documento generado a partir de las anotaciones del curso